UTN FRM · INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN · CIENCIA DE DATOS 2026

Guión de la defensa

Entrega 4 · Visualización y app · Veinticinco minutos, cinco voces, y la pregunta de la consigna: ¿alguien que no estuvo en el proyecto puede entender lo que encontramos, creernos, y después hacerle sus propias preguntas a los datos?

Grupo 5K09-02

Proyecto FF-15 — predicción de la duración de una partida de League of Legends

Exposición: miércoles 11 de noviembre · **14:55 – 15:20** · 25 minutos con el docente, en privado

Se muestra desde: **https://aguilarezequiel.github.io/FF-15/**, y el repositorio en GitHub

---

Facundo Aracena · Rodrigo «Toto» Viluron · Anthony «Cocha» Cochachin

Ezequiel Aguilar · Matías Telo

SECCIÓN 1

Cómo usar este guión

La consigna lo repite: **la evaluación es individual**, y «que hable uno solo sigue siendo el error más caro». Por eso los primeros quince minutos están repartidos en seis turnos entre los cinco, que siguen el orden de la app: primero el tallo, que guiamos nosotros, y después la copa, donde **el docente toma el mouse**.

Cada turno tiene tres partes:

- **Lo que se dice**, sobre fondo amarillo, escrito para sonar hablado. No se lee el día de la entrega: se ensaya hasta poder decirlo mirando la pantalla.
- **Lo que se muestra**, en el recuadro punteado.
- **Los datos que lo sostienen**, debajo, por si el docente frena en el medio.

Todos los números salen de la app publicada, verificada contra el notebook. Cada turno se cierra con un pase que nombra al que sigue.

REGLA	POR QUÉ
Recorrer la app como si el docente no conociera el proyecto	Es lo que pide la consigna para el tallo. Se lee el título que afirma, se dice qué mirar en el gráfico, y se sigue. Lo técnico va en los «Cómo lo sabemos»: se abren sólo si el docente los pide.
El reparto es para arrancar, no para saber	«La pregunta sobre un gráfico puede caerle a quien armó la publicación». Los cinco tienen que poder leer cualquier gráfico componente por componente (Sección 6).
En la copa, el mouse es del docente	Facundo («Explorá») y Matías («Probá») explican qué hace cada control antes de soltarlo, y después el grupo contesta lo que aparezca. No se le quita el mouse.
Siempre con el número	«Está calibrado» no dice nada. «Dice 66,6 % y pasa el 66,3 %» sí.
Lo que no logra se dice primero	La consigna: «una historia honesta sobre un resultado modesto vale más que una aplicación brillante que no se sabe de dónde salió». Está en la app, en el recuadro «Lo que no logra, sin adornos».

> LA FRASE QUE RESUME LA ENTREGA (LA ORACIÓN DE LA PORTADA)
>
> «**A los 10 minutos de juego, el modelo dice en qué ventana de 12 minutos va a terminar la partida, y su probabilidad se cumple**: en promedio dice 67 % y acierta el 66 %. Antes de jugar, en cambio, casi nada anticipa cuánto va a durar.»

Las tres formas de perder los 25 minutos (de la consigna)

- **El tablero sin historia.** → La app tiene tallo: cada sección afirma una cosa, y la copa viene después, cuando ya se sabe qué mirar.
- **El notebook con otra ropa.** → Un gráfico por sección del tallo, no todos los que se hicieron. Las tablas van adentro de los «Cómo lo sabemos».
- **La aplicación que sólo corre en una notebook.** → Está publicada en GitHub Pages y se abre desde cualquier navegador. Se prueba desde otra computadora la noche anterior.

SECCIÓN 2

Antes de entrar al aula

La consigna: «Llegá con esto ya funcionando. Los 25 minutos son para mostrar y explicar, no para publicar ni para esperar que cargue un modelo». Y: «Que funcione en la notebook de alguien del grupo no alcanza».

LA NOCHE ANTERIOR (MARTES 10)

QUÉ	QUIÉN
☐ Abrir `https://aguilarezequiel.github.io/FF-15/` **desde otra computadora y desde un celular**, y recorrerla entera: que se dibujen los cinco gráficos y que «Probá» mueva las barras.	Alguien que no sea Matías
☐ Simulacro completo: los seis turnos cronometrados, y después preguntas del banco (Sección 6), tiradas por otro integrante a alguien que no es el dueño.	Los cinco
☐ Cada uno lee la **Parte XI** del documento integral (la app) y la **Parte X** (las correcciones), no sólo su turno.	Los cinco
☐ Cada uno elige un gráfico y lo explica en voz alta componente por componente: datos, marca, mapeo, transformaciones, escalas.	Los cinco

QUINCE MINUTOS ANTES

QUÉ	DETALLE
☐ La app abierta en su URL pública, parada en la portada («00:00 · El proyecto»).	Cargó del todo cuando el gráfico de «Probá» muestra la frase dorada.
☐ En otra pestaña, el repositorio en GitHub con el **README**, en la sección «La aplicación (Entrega 4)».	La consigna pide el repo abierto.
☐ **No regenerar ni pushear nada.**	Un push a `main` que toque `app/index.html` vuelve a publicar la página.
☐ Zoom del navegador en 100–110 %, notificaciones silenciadas.	La app tiene la navegación a la izquierda; con mucho zoom se esconde.
☐ Este guión abierto en otro dispositivo, no en la pantalla que se muestra.	

> **SI LA URL NO ABRE**
>
> Plan B: abrir `app/index.html` del repo clonado, con doble clic. Es el mismo archivo que se publica. Necesita internet para las librerías de gráficos (jsDelivr), las fuentes y los íconos. Decirlo de frente: «la URL es ésta, hoy no responde, mostramos el mismo archivo».

SECCIÓN 3

El reparto de un vistazo

Matías 0:00–2:00	Toto 2:00–4:30	Cocha 4:30–7:00	Ezequiel 7:00–10:00	Facundo 10:00–12:30	Matías 12:30–15:00	Preguntas dirigidas 15:00–22:00	Devolución 22–25

QUIÉN	RELOJ	QUÉ EXPONE	MOMENTO DE LA CONSIGNA
Matías Telo	0:00 – 2:00	Qué cambió desde la Entrega 3 (las correcciones): de segundos a bandas, la logística, los dos anchos y por qué el de 6.	«Qué cambió» (0–2)
Rodrigo «Toto» Viluron	2:00 – 4:30	La portada y «Los datos».	«El tallo» (2–10)
Anthony «Cocha» Cochachin	4:30 – 7:00	«Lo que encontramos».	
Ezequiel Aguilar	7:00 – 10:00	«El modelo»: la calibración, la resolución y lo que no logra.	
Facundo Aracena	10:00 – 12:30	La copa, «Explorá»: explica los controles, le pasa el mouse al docente y contesta lo que aparezca.	«La copa» (10–15)
Matías Telo	12:30 – 15:00	La copa, «Probá el modelo»: la partida de ejemplo, los deslizadores, cómo llega el modelo a la página y el aviso de caso raro.	

POR QUÉ ESTE REPARTO

Matías abre con las correcciones de la Entrega 3 y cierra con «Probá», que es donde el modelo entra a la página. El modelo lo expone Ezequiel, como en la Entrega 3. Toto y Cocha toman una sección del tallo cada uno, y Facundo abre la copa con «Explorá». Hablan los cinco.

SECCIÓN 4

Los primeros quince minutos, turno por turno

1 · Matías Telo — 0:00 → 2:00

Qué cambió · lo que nos marcaron en la Entrega 3

En la app: la portada, «00:00 · El proyecto». No se toca nada todavía.

LO QUE DECÍS

Buenas, somos el grupo 5K09-02. Qué cambió desde la Entrega 3: **el modelo dejó de predecir segundos**. Nos marcaron pasar a clasificación, mirar la distribución del error con gráficos, y explicar bien el MSE y el R². Ahora el modelo dice **en qué banda de minutos termina la partida**, sabiendo cómo iba en el minuto 10, y es una **regresión logística**, porque es la más simple y da una probabilidad para cada banda.

Probamos bandas de 6 y de 9 minutos. Para la app elegimos las de 6: al jugador le mostramos las dos bandas seguidas más probables, una ventana de 12 minutos, y es la probabilidad mejor calibrada. Toto arranca con la app.

Los datos de este bloque, por si frenan acá:

- Las bandas de 6: `<15, 15–21, 21–27, 27–33, 33–39, 39–45, 45+`.
- El Ridge de la E3 erraba 294,7 s en el test, con R² 0,129.
- La logística sin pesos, `C=10`: F1 macro 0,159 en el test, contra 0,076 del piso.
- Con 9 minutos: dice 53,9 % y pasa el 54,4 %, para una banda de 9 minutos. Con 6: dice 66,6 % y pasa el 66,3 %, para una ventana de 12.
- El detalle de las cuatro correcciones está en la Parte X del documento integral.

→ Pase: «Toto arranca con la app.»

2 · Rodrigo «Toto» Viluron 2:00 → 4:30

La portada y «Los datos»

En la app: la portada (la pregunta, la oración y los tres números). Después, clic en **«05:00 · Los datos»** en la navegación y el gráfico de barras por minuto.

> LO QUE DECÍS
>
> La pregunta del proyecto es si se puede predecir cuánto dura una partida de League of Legends. La respuesta la resume esta oración: **a los 10 minutos, el modelo dice en qué ventana de 12 minutos termina la partida, y su probabilidad se cumple**. Antes de jugar, casi nada la anticipa. Los tres números: la mejor columna de antes de jugar explica el 2,6 % de la duración; el modelo tiene un F1 de 0,159 contra 0,076 del piso; y dice 67 % y acierta el 66 %.
>
> Los datos: 19.145 partidas clasificatorias de seis servidores, de la API de Riot, bajadas por nuestro pipeline de Airflow. El título dice que **la mayoría termina entre los minutos 21 y 33**: es el 61 %. Y en el 15 hay un salto: del minuto 14 al 15 terminan 27 partidas, y del 15 al 16, 714. Es la rendición, que el juego habilita a los quince minutos. El color es la banda de 6 minutos, y es el mismo en toda la app. Cocha sigue con lo que encontramos.

Los datos de este bloque, por si frenan acá (todo en el «Cómo lo sabemos» de «Los datos»):

- Una fila es una partida clasificatoria Solo/Duo (cola 420) de la Season 16; la clave es `match_id`.
- Filtros: 20.796 partidas bajadas → 19.145 pasan la admisión (1.651 descartadas: otra temporada, remakes de menos de 5 minutos, o sin 10 jugadores en dos equipos de 5) → 19.008 llegan al minuto 10 → 15.210 de entrenamiento y 3.798 de test.
- Fuga: ninguna de las 137 columnas se completa después de la partida. Reparos declarados: elo, winrate y maestría se leen después de jugar (el winrate sale por H6), y el carril viene de un campo post-partida.
- Del timeline sólo entra lo que pasó hasta el minuto 10. Placas, wards y primera sangre quedan afuera por calidad, no por fuga.
- El gráfico: las 19.145 partidas, barras, `bin` de un minuto y `count`, el minuto en x, la cantidad en y y la banda en color, con una regla en el 15.

→ Pase: «Cocha sigue con lo que encontramos.»

3 · Anthony «Cocha» Cochachin

4:30 → 7:00

«Lo que encontramos»

En la app: «10:00 · Lo que encontramos» y el gráfico de barras horizontales (gris azulado contra turquesa).

> LO QUE DECÍS
>
> El hallazgo del análisis es éste: **antes de jugar, casi nada anticipa la duración; a los 10 minutos, la diferencia entre los equipos sí**.
>
> Cada barra es la correlación de una columna con la duración. Las gris azulado son lo que se sabe antes de jugar: la más fuerte es el elo medio de la partida, y en la Entrega 2 dio −0,161. Todas quedan en la franja roja, la zona del semáforo de la cátedra donde una correlación no alcanza para afirmar nada. Las turquesa son lo que se sabe al minuto 10: la diferencia de oro llega a **−0,285**. El signo es negativo: cuanto más se separó un equipo, más corta la partida, porque el que va ganando cierra. Ezequiel sigue con el modelo.

Los datos de este bloque, por si frenan acá:

- Una hipótesis que se sostuvo, H6: el elo y el winrate son la misma columna (0,711, verde). Se queda el elo y salen los diez winrate.
- Una que no, H1: más tanques no alargan la partida (−0,008, rojo, con el signo al revés). Tampoco H4, «a más elo, partidas más cortas» (−0,161, rojo), pero el elo igual entra al modelo.
- Al minuto 5 la diferencia de oro casi no se mueve con la duración (−0,130); al 10, sí (−0,285). Por eso el minuto 10.
- En el gráfico el elo da −0,171 y no −0,161, porque está medido sobre las 19.008 partidas que llegan al minuto 10. El −0,161 es de la E2, sobre las 19.145.
- El gráfico: las 8 columnas más fuertes de cada familia; barra horizontal; |r| en x, columna en y, familia en color; una franja roja para |r| < 0,2.

→ Pase: «Ezequiel sigue con el modelo.»

4 · Ezequiel Aguilar 7:00 → 10:00

«El modelo» · la calibración, la resolución y lo que no logra

En la app: «15:00 · El modelo», el gráfico de calibración (la línea dorada sobre la diagonal) y el recuadro punteado «Lo que no logra, sin adornos».

LO QUE DECÍS

El modelo es una regresión logística: a cada banda de 6 minutos le da una probabilidad, y al jugador le mostramos **las dos bandas seguidas que más suman**, una ventana de 12 minutos. Por ejemplo: «79 % de que termine entre los minutos 21 y 33».

El título dice que **esas probabilidades se cumplen**, y este gráfico lo prueba. Junta las 3.798 partidas del test según la probabilidad que el modelo le dio a su ventana. En x, lo que dice; en y, cuántas veces la partida terminó ahí. Si los puntos caen sobre la diagonal, la probabilidad es creíble, y caen: en promedio dice 66,6 % y pasa el 66,3 %. El punto gris es el piso, que también está calibrado pero le dice 61 % a todas las partidas por igual. El modelo, en cambio, distingue: en el tercio de partidas en que más se anima acierta el 70,9 %, y en el que menos, el 60,0 %.

Y lo decimos sin adornos: **como respuesta de una sola banda, casi no le gana al piso**. Acierta la banda exacta en el 36,9 % de las partidas, contra 36,2 % del piso. Con lo que se sabe al minuto 10 no se separa bien una partida de 20 minutos de una de 40. Lo que aporta está en las probabilidades. Facundo sigue con la copa.

Los datos de este bloque, por si frenan acá (todo en el «Cómo lo sabemos» de «El modelo»):

- Métrica: F1 macro, porque las bandas están desparejas (la del centro, 27-33, tiene el 36 %, y la de menos de 15, el 0,7 %), y la accuracy premia contestar siempre el centro.
- Piso: `DummyClassifier(strategy="prior")`. Test del 20 % estratificado por elo, validación cruzada de 5 pedazos con semilla 42.
- Validación cruzada: piso 0,075 ± 0,001; sin pesos (`C=10`) 0,171 ± 0,004; balanced 0,171 ± 0,004 pero accuracy 20,2 %. Por la regla de la cátedra empatan, y queda la sin pesos.
- Test: F1 0,159 contra 0,076; ±1 banda 84,3 % contra 82,0 %; a menos de 3 minutos 37,5 % contra 36,5 %; error medio 5,145 min contra 5,306.
- Contesta 5 de las 7 bandas, casi siempre 27-33. Fuera del centro sólo ve venir la corta, la de la rendición.
- En qué se apoya: la diferencia de oro al minuto 10 (desordenarla baja el F1 en 0,018, un 11 %), después el servidor, la diferencia de asesinatos y el elo.
- Fuga: lo del minuto 10 se conoce en el minuto 10, antes del final.

→ Pase: «Facundo sigue con la copa.»

5 · Facundo Aracena 10:00 → 12:30

La copa, primera parte · «Explorá», con el mouse en manos del docente

En la app: «20:00 · Explorá las partidas»: los tres controles, la nube, «Dónde terminaron» y «La partida elegida».

> LO QUE DECÍS (ANTES DE PASAR EL MOUSE)
>
> Ésta es la parte que maneja usted. En «Explorá» está cada partida que llega al minuto 10: en x, la diferencia de oro a los diez minutos; en y, cuánto duró; el color es la banda real. Arriba hay tres filtros: servidor, grupo de elo y la **probabilidad mínima de la ventana**, que deja sólo las partidas en las que el modelo estaba al menos así de seguro. Si la sube, el porcentaje de acierto dorado sube: el modelo acierta más cuando está más seguro.
>
> Con el mouse encima ve qué dijo el modelo de esa partida; con un clic, las probabilidades de sus siete bandas, con la ventana en dorado. Y la leyenda también filtra. Cada partida la predijo un modelo que no la vio. Cuando quiera, Matías le muestra «Probá».

Si el docente no sabe por dónde empezar, proponerle:

- Subir la probabilidad mínima a 0,70 y mirar el porcentaje de acierto.
- Elegir un servidor y un grupo de elo, y hacer clic en una partida de la derecha (mucha diferencia de oro): la ventana se corre a las bandas cortas.
- Hacer clic en una banda de la leyenda, por ejemplo `15–21`, la de la rendición.

Los datos de este bloque:

- 19.008 partidas: 15.210 predichas con la validación cruzada (cada una por un modelo entrenado sin su pedazo) y 3.798 del test, con el modelo final.
- La probabilidad de la ventana va de 44 % a 96 %. Acierto por tercios: 60,0 %, 67,9 % y 70,9 %.
- Los controles son `params` de Vega-Lite en un `filter`; la leyenda y el clic son selecciones.

→ Pase: «Matías le muestra Probá.»

6 · Matías Telo 12:30 → 15:00

La copa, segunda parte · «Probá el modelo»

En la app: «25:00 · Probá el modelo»: el menú de partidas, los íconos de los dos equipos, los deslizadores y el gráfico de barras con la frase dorada.

> LO QUE DECÍS
>
> Acá elige una partida real del test, mueve cómo iba al minuto 10 y ve qué dice el modelo. Arriba están los diez campeones de esa partida; la composición queda fija, y lo que se mueve es el servidor, el elo medio y las siete métricas del minuto 10: cuánto se separaron los equipos y cuánto juntaron entre los dos.
>
> La cuenta de la logística está escrita adentro del gráfico, así que nada se reentrena. Los deslizadores no se salen de lo que vio el entrenamiento, y si arma algo imposible, como más diferencia de asesinatos que asesinatos en total, la app avisa que la probabilidad no es confiable. El botón «¿Cuánto duró de verdad?» muestra cuánto duró y si el modelo acertó.

Si el docente no sabe por dónde empezar, proponerle:

- Llevar la diferencia de oro al máximo y ver cómo la ventana se corre a las bandas cortas. Después, «Volver a los valores reales».
- Subir el elo medio: también empuja hacia partidas más cortas.
- Poner la diferencia de asesinatos por encima del total, para que vea el aviso.

Los datos de este bloque:

- 13 partidas de ejemplo del test: dos por banda y una de `<15`.
- Cómo llega el modelo: el script guarda la parte fija del logit de cada partida y los coeficientes divididos por el desvío del escalado; el gráfico suma, aplica el softmax y elige la ventana. Comprobado contra `predict_proba`: diferencia máxima de 0,00005, por el redondeo.
- Las diferencias son `|t1 − t2|`: el modelo sabe por cuánto se separaron, no quién va adelante (H3).

→ Después de la copa: preguntas dirigidas. Cada uno contesta lo suyo, y si la pregunta va al grupo, empieza el dueño en el banco de la Sección 6.

SECCIÓN 5

Lo que la consigna dice que se pregunta

«Esto no lo mide ningún script: se pregunta.» Son seis cosas, y cada una tiene un dueño para arrancar.

1 · Por qué cada título del tallo afirma lo que afirma, y qué número lo sostiene

TOTO · COCHA · EZEQUIEL

1. **Los datos**: el 61 % termina entre 21 y 33; del 14 al 15 terminan 27 y del 15 al 16, 714.
2. **Lo que encontramos**: lo mejor de antes de jugar es el elo, −0,161 (rojo); la diferencia de oro al minuto 10 da −0,285.
3. **El modelo**: dice 66,6 % y pasa el 66,3 %, y en el tercio en que más se anima acierta el 70,9 % contra 60,0 %.

2 · Un gráfico de la app, componente por componente

CUALQUIERA

El esquema es siempre el mismo: **datos** (qué filas), **marca** (barra, punto, línea), **mapeo** (qué variable va a x, a y, al color, al tamaño), **transformaciones** (bin, count, filtros, cálculos) y **escalas** (de dónde a dónde va cada eje, qué paleta). Ejemplo, el de calibración: datos, las 3.798 partidas del test agrupadas en tramos de 10 puntos (sólo los que tienen 20 o más); marcas, línea y punto; x, la probabilidad que dice; y, la frecuencia con que pasa; tamaño, la cantidad de partidas; color, modelo o piso; escalas de 30 a 90 % en los dos ejes. La tabla completa de los cinco gráficos está en XI.4.

3 · Una decisión de diseño que cambiaste: qué tenía la primera versión y por qué no funcionaba

MATÍAS

Hay varias, todas del armado de la app:

- **La calibración**: en la primera versión el eje y arrancaba en 0 y los puntos quedaban apretados arriba, sin que se viera la diagonal. Se fijaron los dos ejes de 30 a 90 %.
- **Lo que encontramos**: las barras salían en orden alfabético y no se veía el ranking. Se ordenaron por |r|, de mayor a menor.
- **Explorá**: un clic en un lugar vacío dejaba la selección vacía, y entonces quedaban resaltadas todas las partidas. Se cambió para que la selección vacía no resalte ninguna.
- **La ventana dorada**: primero era un borde condicional en las mismas barras, y no se veía. Pasó a ser una capa aparte.
- **Los datos**: la anotación del minuto 15 tapaba las barras del centro. Pasó a la izquierda de la línea.

4 · Qué componente del gráfico toca cada control de la copa

FACUNDO · MATÍAS

Servidor, grupo de elo y probabilidad mínima son `params` de Vega-Lite que entran en un **filtro**: cambian qué filas llegan a la nube, a las barras de «Dónde terminaron» y al porcentaje de acierto. La leyenda es una selección que baja la **opacidad** de las otras bandas. El clic es una selección que **filtra los datos** del gráfico de la partida elegida y dibuja el anillo dorado. En «Probá», cada deslizador es un `param` que entra en el **cálculo** del logit.

5 · Cómo llega el modelo a la app, y qué pasa si el usuario carga un caso raro

MATÍAS · EZEQUIEL

Como fórmula. La logística es una suma de coeficientes por columnas, y después un softmax. Para cada partida de ejemplo, el script guarda la parte que no cambia (la ordenada y las columnas de composición) y los coeficientes de lo que se mueve, divididos por el desvío del escalado. El gráfico suma, aplica el softmax y elige la ventana con transformaciones de Vega-Lite. El script comprueba que, con los valores reales, da lo mismo que `predict_proba`. En el navegador la diferencia fue de 0,00005, por el redondeo.

Caso raro: los deslizadores van del mínimo al máximo del entrenamiento, así que no se puede salir del rango. Si la combinación es imposible (diferencia mayor que el total), la app avisa que la probabilidad no es confiable.

6 · Cómo se regenera la app desde el repositorio si cambian los datos

MATÍAS · FACUNDO

Con un comando: `python app/build_app.py --desde-pipeline`. Lee el último CSV que dejó el DAG, entrena con la misma partición y la misma semilla, y vuelve a escribir `app/index.html`. Se commitea y el workflow de GitHub Actions lo publica solo. Con los CSV congelados, sin la opción, además compara siete números con el notebook y no escribe nada si alguno difiere. Está en el README.

SECCIÓN 6

Banco de preguntas dirigidas

Sobre lo que dice el modelo

«¿Qué significa que en promedio dice 67 % y acierta el 66 %?» — EZEQUIEL

Que la probabilidad es creíble: cuando el modelo dice «alrededor de 67 %», la partida termina en esa ventana alrededor del 67 % de las veces.

Detalle: el 66,6 % es el promedio de lo que el modelo le dio a su ventana en las 3.798 partidas del test; el 66,3 %, en cuántas la duración real cayó adentro. Es como un buen pronóstico del tiempo: cuando dice «70 % de lluvia», llueve 7 de cada 10 de esos días. Si dijera 90 % y acertara el 66 %, estaría sobreconfiado, y los puntos quedarían debajo de la diagonal. **No quiere decir que acierte siempre**: erra una de cada tres ventanas, pero avisa cuánto confiar.

«¿Qué es la probabilidad mínima de la ventana?» — FACUNDO

Un filtro por confianza: deja sólo las partidas en las que el modelo le dio al menos ese porcentaje a su ventana.

Detalle: la ventana son las dos bandas seguidas que más suman, y su probabilidad es esa suma: si dice 34 % a 21-27 y 45 % a 27-33, la ventana es «entre 21 y 33» con 79 %. En el test va de 44 % a 96 %. Al subir el filtro sube el acierto: del 60,0 % en el tercio en que menos se anima al 70,9 % en el que más. Eso es la **resolución**, lo que el piso no tiene.

«Si el piso también está calibrado, ¿para qué sirve el modelo?» — EZEQUIEL

Porque el piso le dice 61 % a todas las partidas, y el modelo cambia de partida en partida y sigue siendo creíble.

Distingue las partidas en las que puede estar más seguro (acierta el 70,9 % en el tercio alto, contra 60,0 % en el bajo). Y le gana en F1 macro: 0,159 contra 0,076.

«¿Por qué 6 minutos y no 9?» — MATÍAS

Por la frase para el jugador: 12 minutos con 66,6 % de probabilidad calibrada, contra una banda de 9 minutos con 53,9 %.

La accuracy no sirve para comparar anchos: la banda más ancha la sube sola, también la del piso. El notebook compara los dos sin elegir; la elección fue del grupo para la app.

«¿Le gana al piso?» — EZEQUIEL

En F1 macro, sí: 0,159 contra 0,076. Como banda exacta y en minutos, casi nada: 36,9 % contra 36,2 %, y 37,5 % contra 36,5 % de partidas a menos de 3 minutos.

Está dicho en la app, en el recuadro «Lo que no logra». Lo que aporta son las probabilidades.

Sobre la app y el repositorio

«¿Lo que muestra la app coincide con el notebook?» — MATÍAS

Sí, y no por confianza: el script compara siete números con los guardados en el notebook y no escribe la página si alguno difiere.

Los siete: `C=10`, F1 del test 0,159, F1 del piso 0,076, accuracy 0,369, ±1 banda 0,843, y la ventana: dice 0,666 y pasa 0,663.

«Las predicciones de Explorá, ¿las hizo un modelo que ya había visto esas partidas?» — COCHA

No. Las 15.210 de entrenamiento salen de la validación cruzada, cada una de un modelo entrenado sin su pedazo, y las 3.798 del test, del modelo final, que no las vio.

«¿Por qué HTML y no Streamlit?» — TOTO

Porque una logística se puede escribir adentro de la página, y así no hay un servidor que mantener andando.

La consigna da las dos opciones. Con HTML, lo que se publica es un archivo, el mismo que se verificó contra el notebook.

«¿Qué significa cada color?» — COCHA

Lo mismo en toda la app: siete colores para las siete bandas, de celeste (la más corta) a amarillo (la más larga); dorado, lo que dice el modelo; turquesa, lo que se sabe al minuto 10; gris azulado, lo que se sabe antes de jugar; gris, el piso.

«¿Por qué en Probá las diferencias no dicen qué equipo va adelante?» — MATÍAS

Porque el modelo usa `|t1 − t2|`: sabe por cuánto se separaron, no quién.

Viene de H3: azul y rojo son rótulos arbitrarios, y separarlos duplica la información sin agregar nada a la duración.

«¿Por qué el modelo no sirve para las partidas que terminan antes del minuto 10?» — TOTO

Porque no tienen estado al minuto 10: son 137 de 19.145, el 0,7 %, y salen antes de partir.

La pregunta cambió con la Entrega 3: el modelo predice a los diez minutos de juego, no antes de empezar.

SI NO SABÉS

«No lo tengo, pero está en tal sección del documento integral» es mejor que un número inventado. La Parte XI tiene la app sección por sección y su propio banco de preguntas; la Parte X, las correcciones.